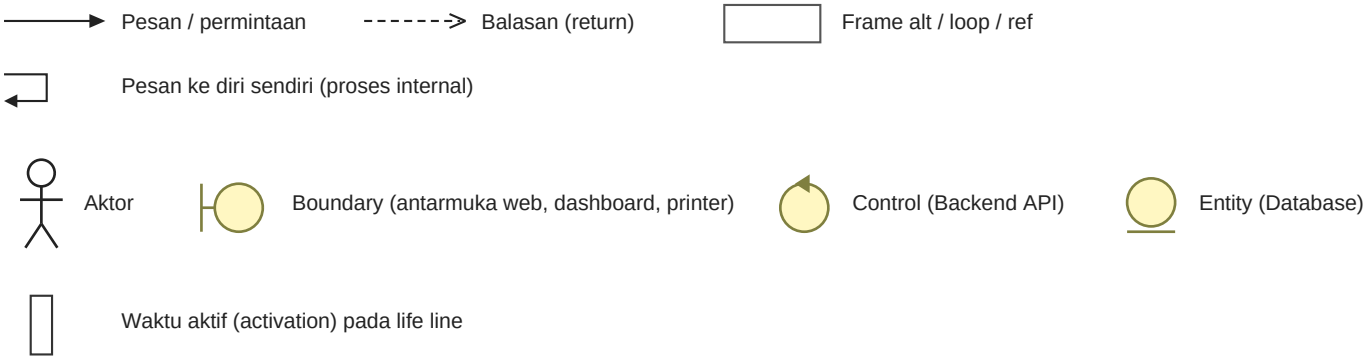
Sequence Diagram - Sistem Pemesanan Bubur Sapo (Dine-In)

Dokumen ini berisi sequence diagram untuk semua use case, disusun dari SRS v1.0. Setiap use case memiliki satu sequence diagram beserta penjelasan alurnya. Partisipan berupa aktor, boundary (antarmuka web, dashboard, printer), control (Backend API), dan entity (Database). UC-01 Login dan UC-02 Logout dipakai bersama Admin dan Kasir sehingga digambar satu kali. Use case, activity diagram, dan class diagram tersedia pada file PDF terpisah.

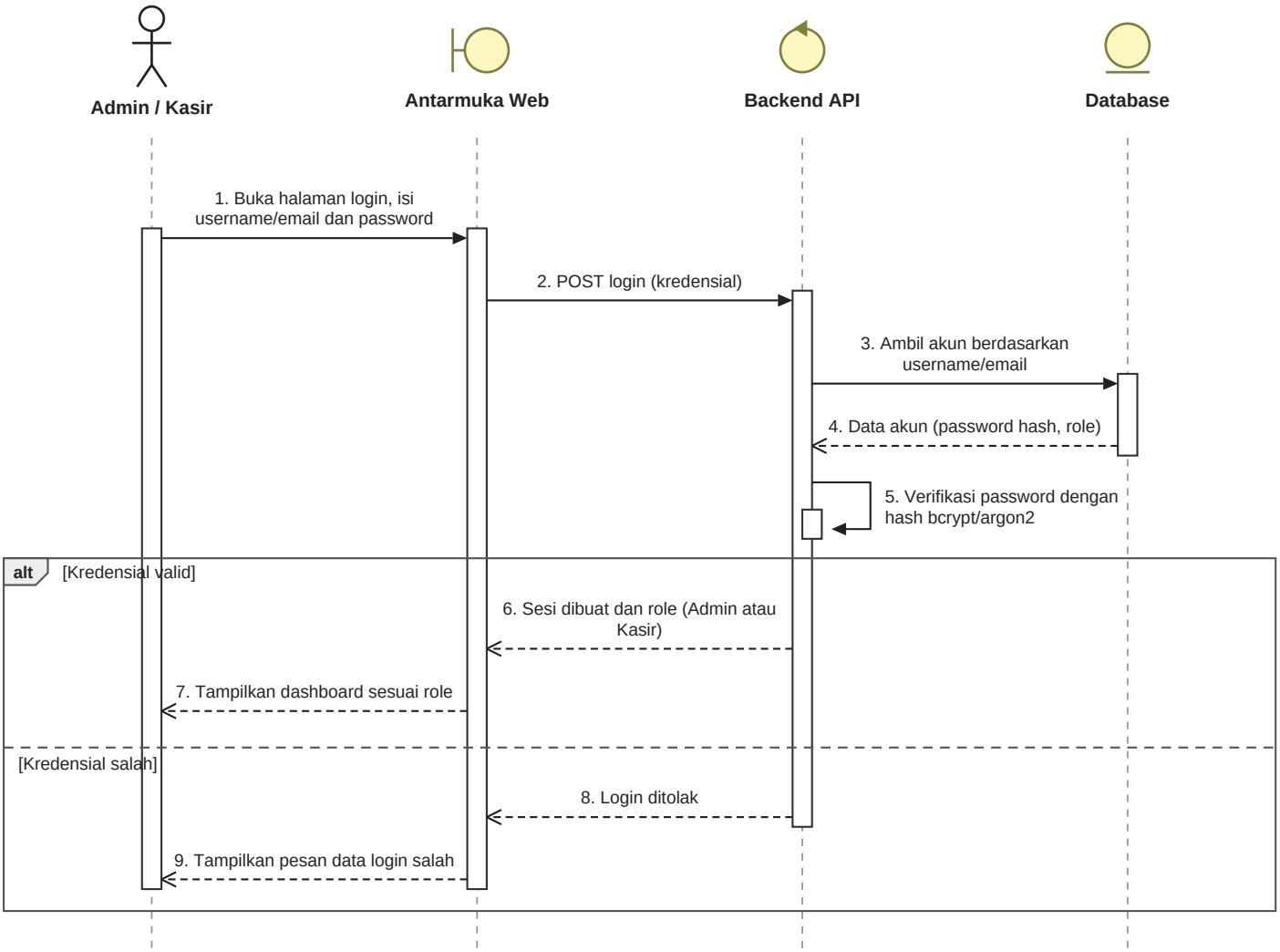
ID	Use Case	Aktor	Halaman
UC-01	Login	Admin, Kasir	hal. 2
UC-02	Logout	Admin, Kasir	hal. 3
UC-03	Tambah Menu	Admin	hal. 4
UC-04	Edit Menu	Admin	hal. 5
UC-05	Nonaktifkan / Hapus Menu	Admin	hal. 6
UC-06	Tambah Meja	Admin	hal. 7
UC-07	Hapus Meja	Admin	hal. 8
UC-08	Generate Kode QR Meja	Admin	hal. 9
UC-09	Akses Halaman Pemesanan (Scan QR)	Pelanggan	hal. 10
UC-10	Lihat Daftar Menu	Pelanggan	hal. 11
UC-11	Kelola Keranjang	Pelanggan	hal. 12
UC-12	Kirim Pesanan	Pelanggan	hal. 13
UC-13	Lihat Status Pesanan	Pelanggan	hal. 14
UC-14	Lihat Pesanan Masuk	Kasir	hal. 15
UC-15	Ubah Status Pesanan	Kasir	hal. 16
UC-16	Proses Pembayaran	Kasir	hal. 17
UC-17	Cetak Struk	Kasir	hal. 18
UC-18	Lihat Laporan Penjualan	Admin	hal. 19
UC-19	Lihat Menu Terlaris	Admin	hal. 20

Keterangan Notasi (Sequence Diagram)



UC-01 Login - Sequence Diagram

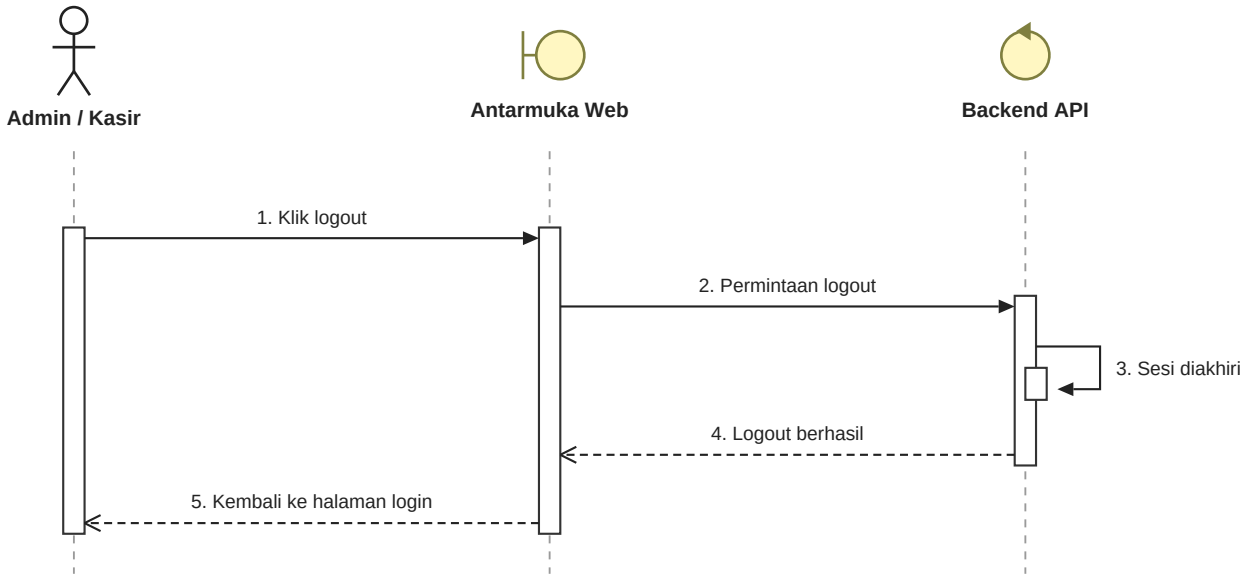
Aktor: Admin (Kasir memakai alur yang sama)
Prasyarat: Akun sudah terdaftar
Rujukan: FR-1, FR-2, FR-3, NFR-09
Partisipan: Admin / Kasir, Antarmuka Web, Backend API, Database



Penjelasan alur: Pengguna membuka halaman login dan mengirim username/email serta password. Backend mengambil akun dari database lalu memverifikasi password dengan hash bcrypt/argon2. Jika valid, sesi dibuat dan dashboard dibuka sesuai role; jika salah, login ditolak dan pesan kesalahan ditampilkan (FR-2). Sesi berakhir otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas (NFR-09).

UC-02 Logout - Sequence Diagram

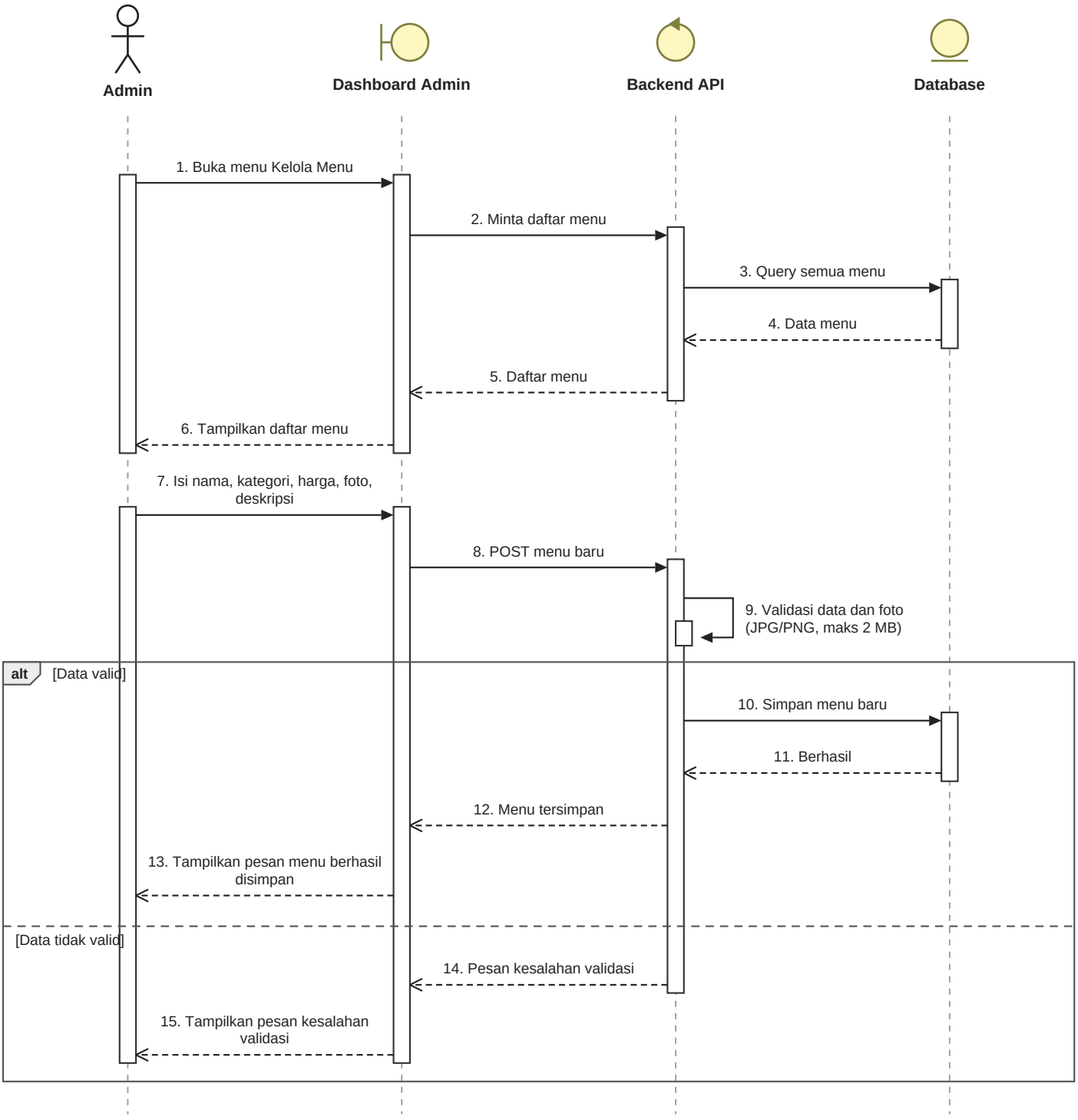
Aktor: Admin (Kasir memakai alur yang sama)
Prasyarat: Pengguna sudah login
Rujukan: SRS 2.2, NFR-09
Partisipan: Admin / Kasir, Antarmuka Web, Backend API



Penjelasan alur: Pengguna mengklik logout. Antarmuka meneruskan permintaan ke backend, backend mengakhiri sesi, lalu pengguna dikembalikan ke halaman login. Sesi juga berakhir otomatis setelah 30 menit tanpa aktivitas (NFR-09).

UC-03 Tambah Menu - Sequence Diagram

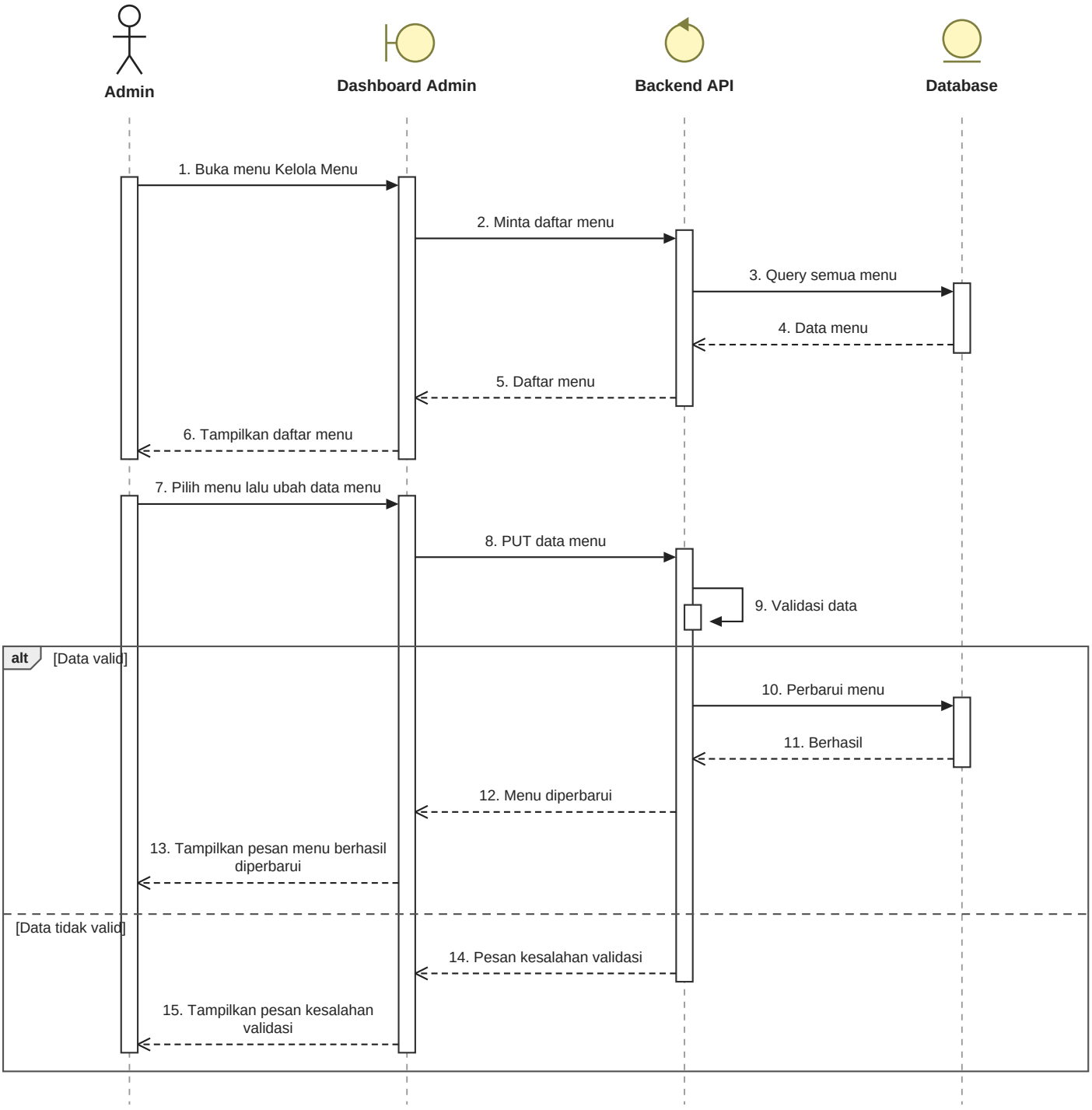
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-4, NFR-06
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Admin membuka Kelola Menu dan daftar menu diambil dari database. Admin mengisi data menu lalu mengirimnya; backend memvalidasi data dan foto (JPG/PNG, maksimal 2 MB, NFR-06). Jika valid, menu disimpan ke database dan pesan berhasil ditampilkan. Jika tidak, backend mengembalikan pesan kesalahan validasi.

UC-04 Edit Menu - Sequence Diagram

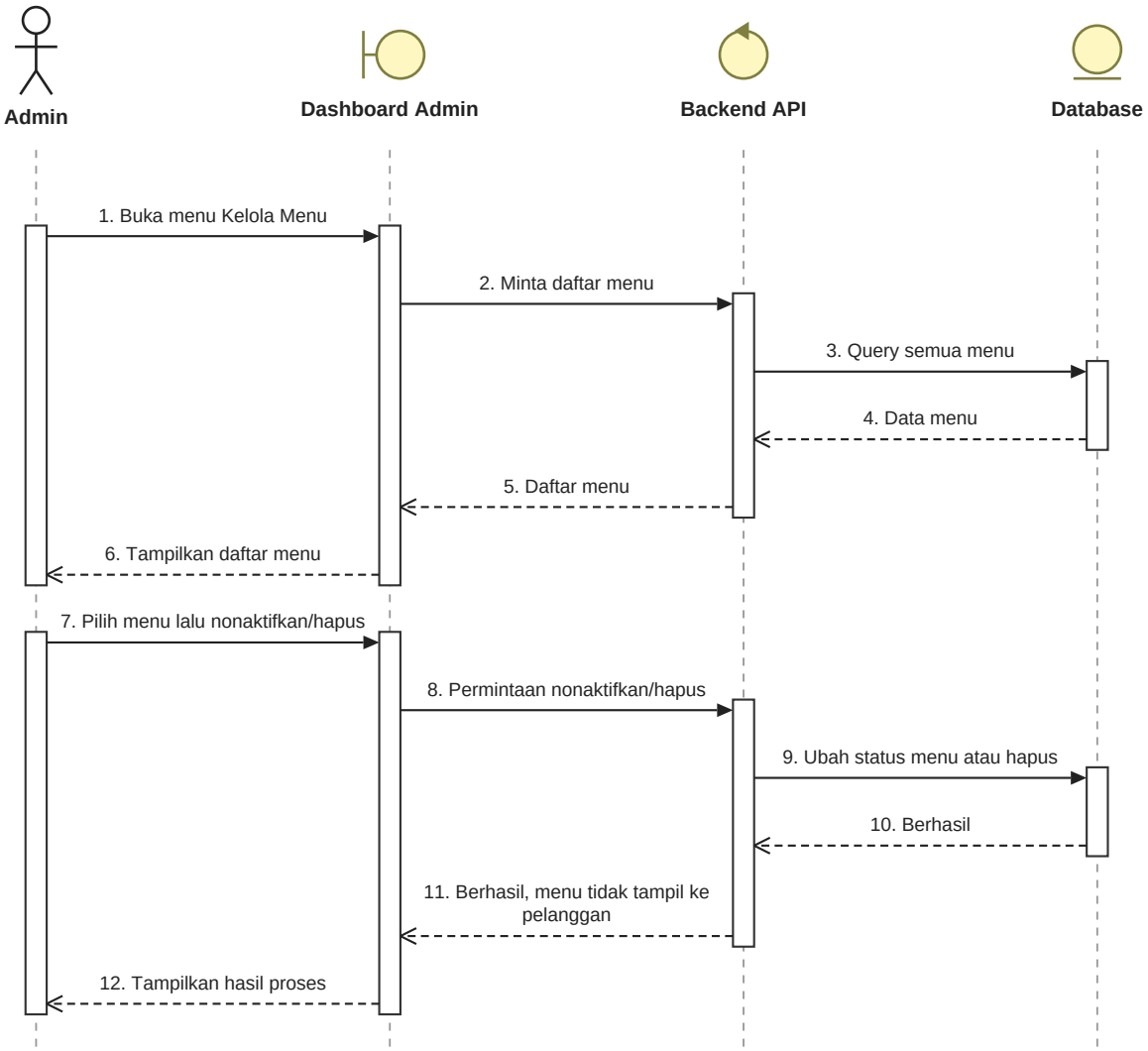
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-5
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Setelah daftar menu tampil, Admin memilih menu dan mengubah datanya. Backend memvalidasi data. Jika valid, menu diperbarui di database dan pesan berhasil ditampilkan; jika tidak, pesan kesalahan validasi dikembalikan ke Admin (FR-5).

UC-05 Nonaktifkan / Hapus Menu - Sequence Diagram

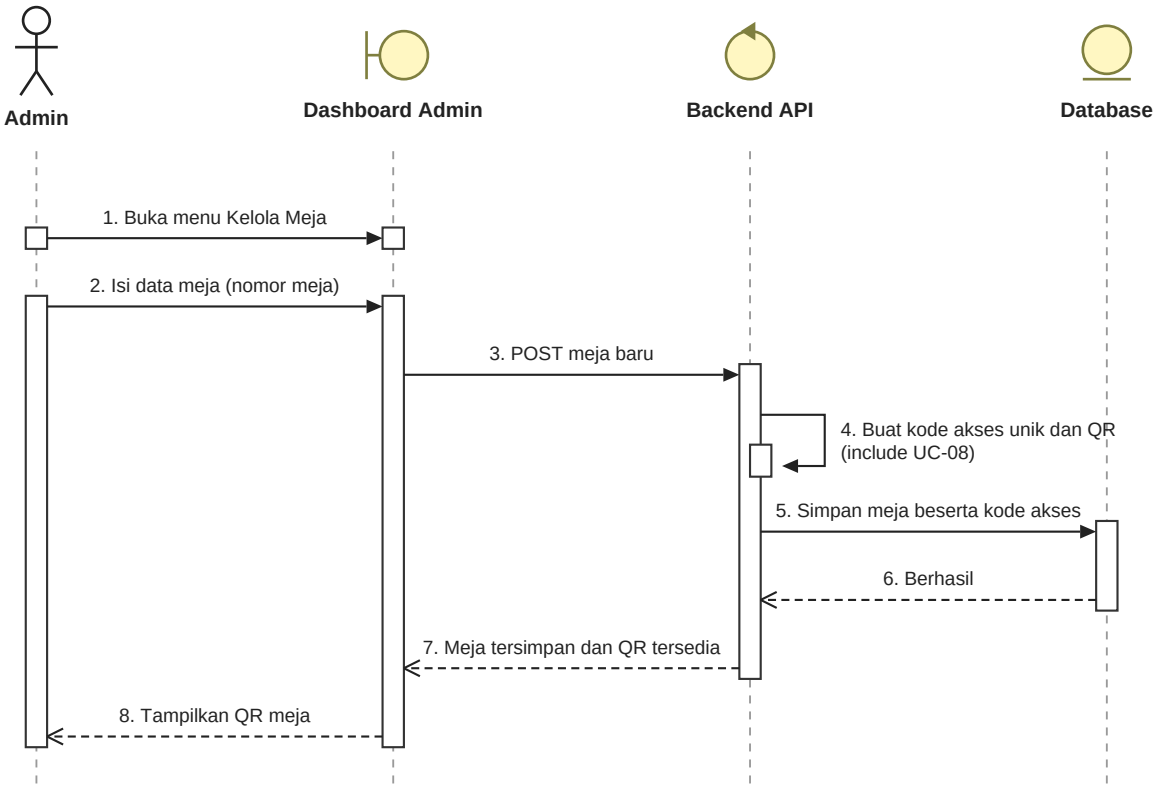
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-6, FR-7
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Admin memilih menu dari daftar lalu memilih nonaktifkan atau hapus. Backend mengubah status menu atau menghapus datanya di database. Setelah itu menu tidak lagi tampil ke pelanggan (FR-6, FR-7).

UC-06 Tambah Meja - Sequence Diagram

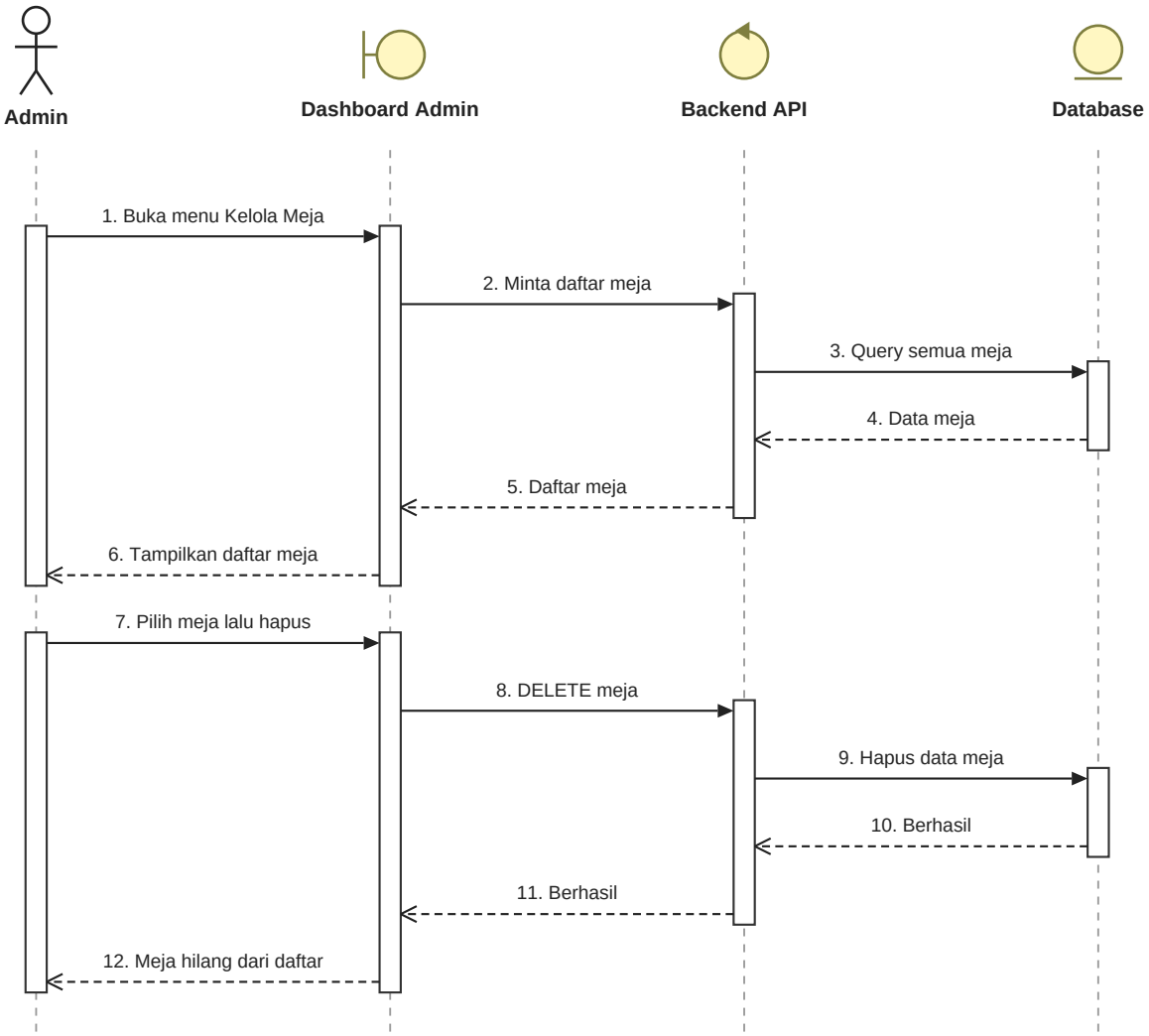
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-8, FR-9 (include UC-08)
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Admin membuka Kelola Meja, mengisi nomor meja, lalu mengirim data. Backend membuat kode akses unik dan QR (UC-08), menyimpan meja beserta kode aksesnya, dan mengembalikan QR untuk ditampilkan ke Admin (FR-8, FR-9).

UC-07 Hapus Meja - Sequence Diagram

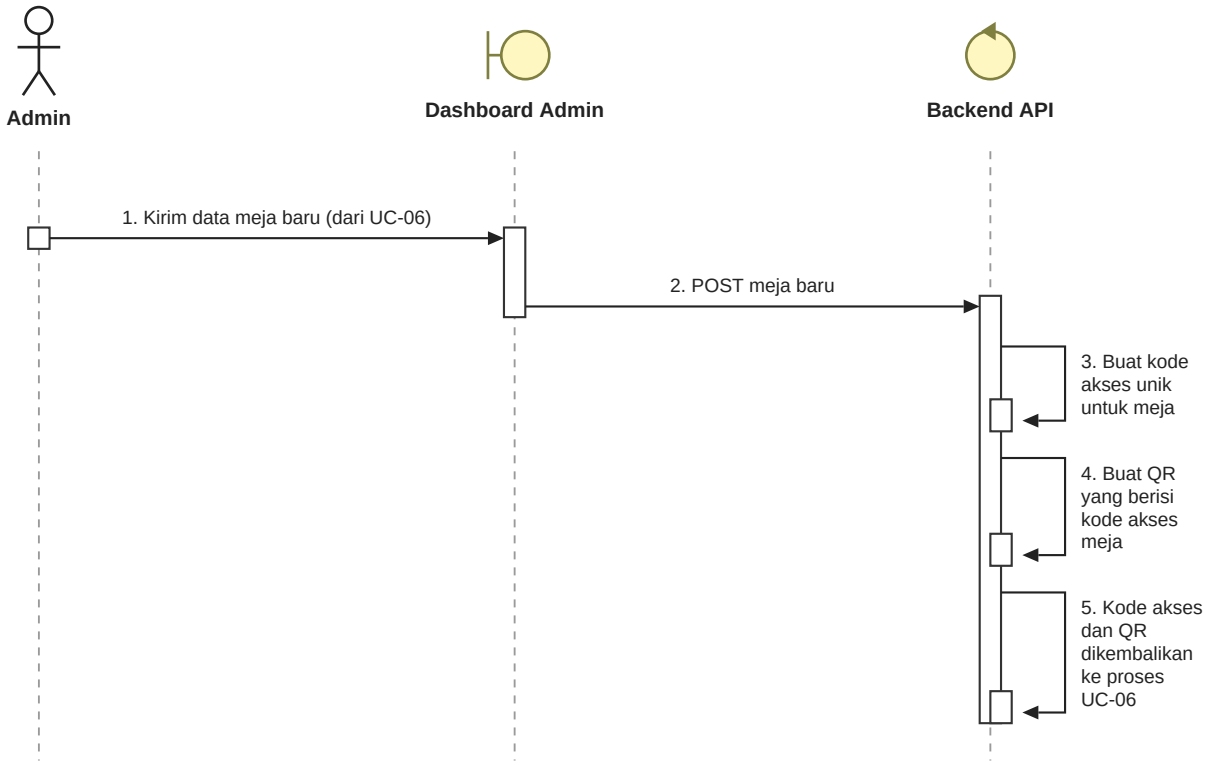
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-8
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Admin membuka Kelola Meja dan daftar meja ditampilkan. Admin memilih meja lalu menghapusnya; backend menghapus data meja dari database dan antarmuka menampilkan daftar tanpa meja tersebut (FR-8).

UC-08 Generate Kode QR Meja - Sequence Diagram

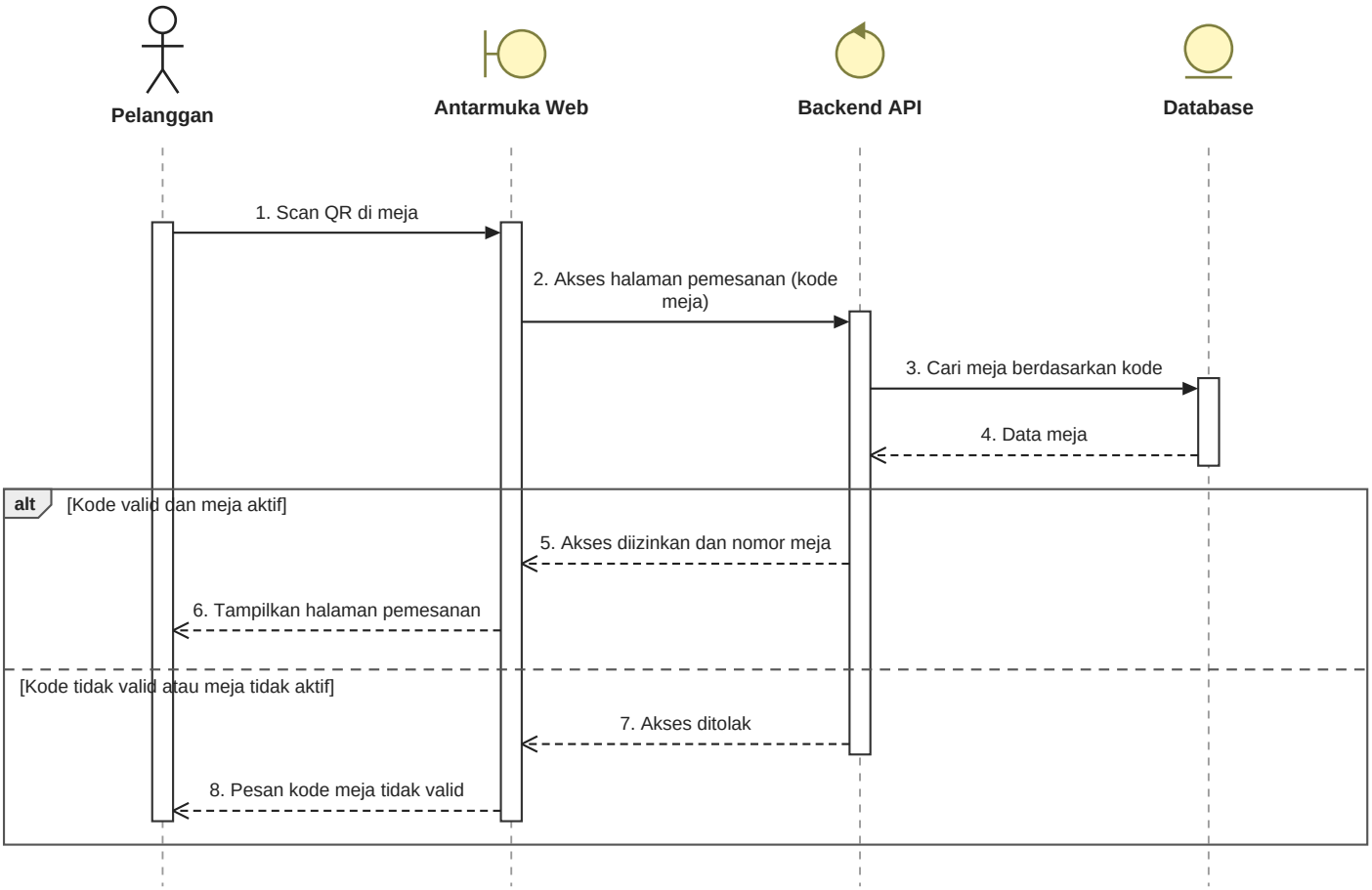
Aktor: Admin (dipanggil dari UC-06)
Prasyarat: Dijalankan sebagai bagian dari UC-06 Tambah Meja
Rujukan: FR-9
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API



Penjelasan alur: UC-08 dipanggil dari UC-06 setelah data meja baru dikirim. Backend membuat kode akses unik, membuat QR dari kode tersebut, lalu mengembalikan keduanya ke proses UC-06 untuk disimpan dan ditampilkan (FR-9).

UC-09 Akses Halaman Pemesanan (Scan QR) - Sequence Diagram

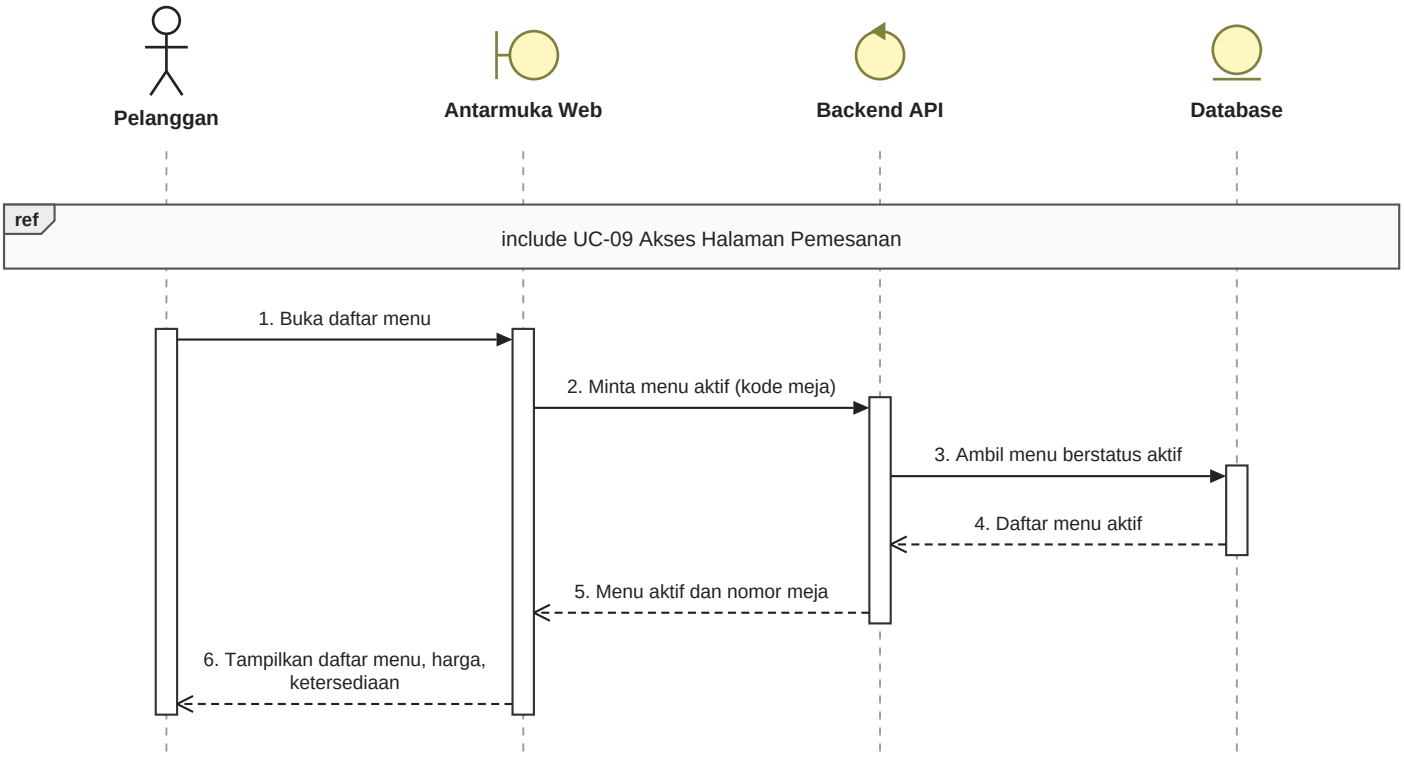
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-10, NFR-16
Partisipan: Pelanggan, Antarmuka Web, Backend API, Database



Penjelasan alur: Pelanggan memindai QR di meja. Backend mencari meja berdasarkan kode di database. Jika kode valid dan meja aktif, halaman pemesanan dibuka; jika tidak, akses ditolak dan pesan ditampilkan (FR-10).

UC-10 Lihat Daftar Menu - Sequence Diagram

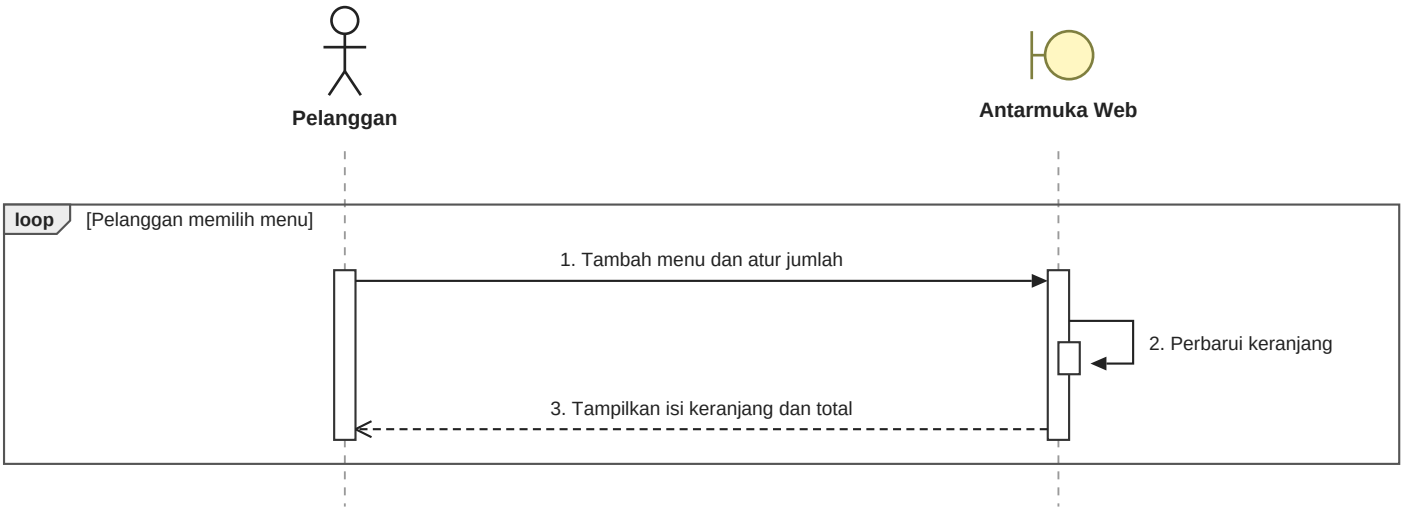
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-7, FR-11 (include UC-09)
Partisipan: Pelanggan, Antarmuka Web, Backend API, Database



Penjelasan alur: Daftar menu hanya dibuka setelah UC-09 berhasil (kode meja valid). Backend mengambil menu berstatus aktif dari database, lalu antarmuka menampilkan menu beserta harga dan ketersediaannya (FR-7, FR-11).

UC-11 Kelola Keranjang - Sequence Diagram

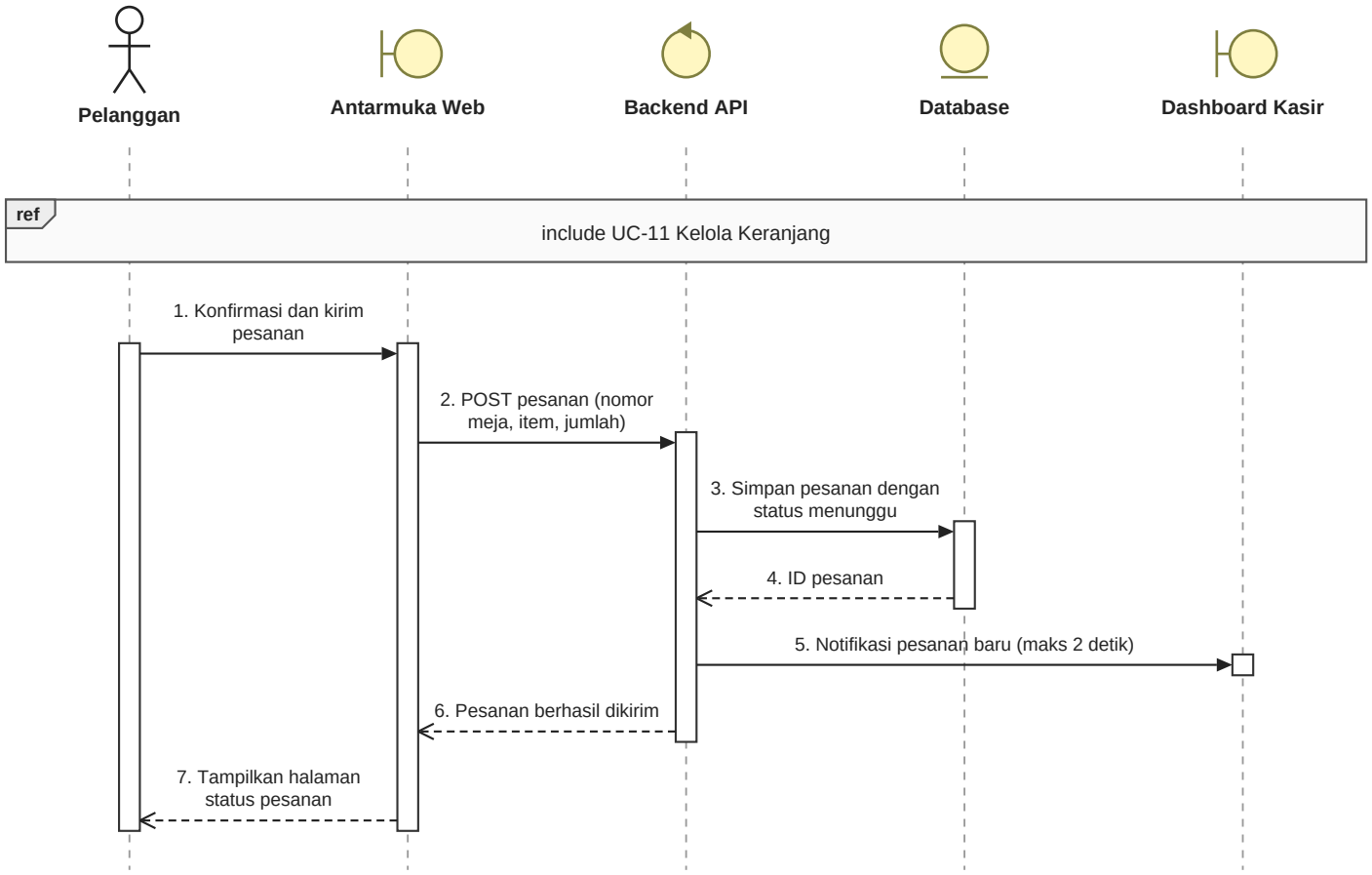
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-12
Partisipan: Pelanggan, Antarmuka Web



Penjelasan alur: Selama Pelanggan memilih menu, setiap penambahan menu dan perubahan jumlah memperbarui keranjang di antarmuka. Keranjang baru dikirim ke backend saat pesanan dikirim (UC-12) (FR-12).

UC-12 Kirim Pesanan - Sequence Diagram

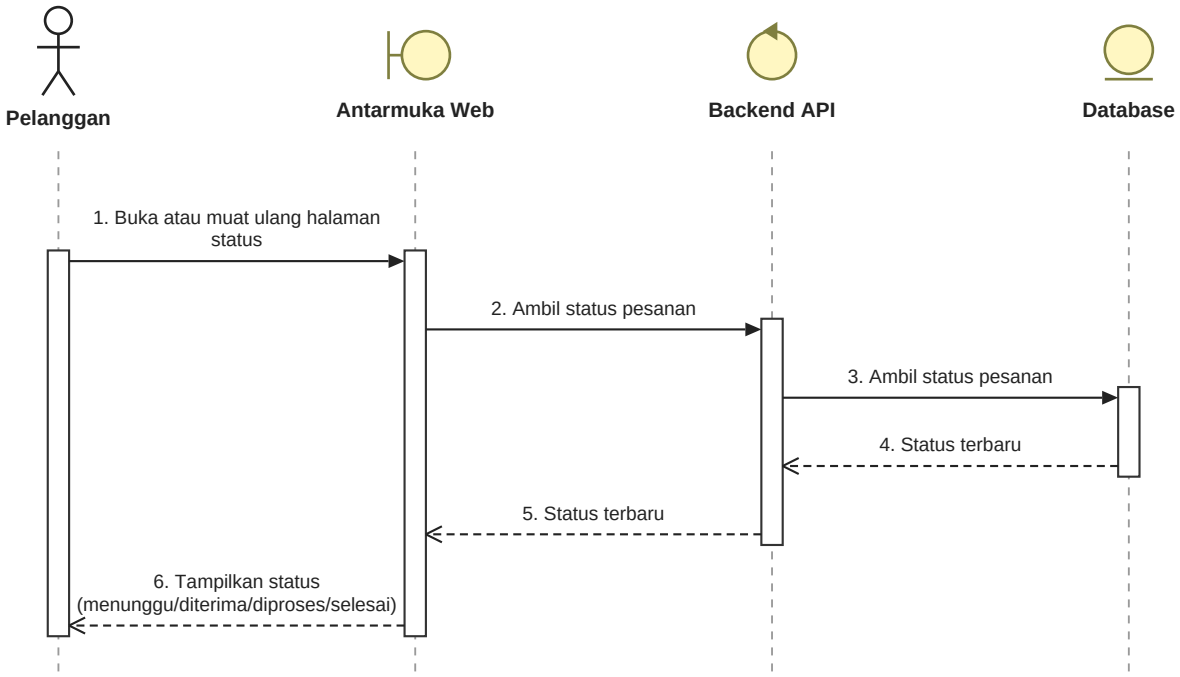
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-13, NFR-02, NFR-05 (include UC-11)
Partisipan: Pelanggan, Antarmuka Web, Backend API, Database, Dashboard Kasir



Penjelasan alur: Pesanan dikirim dari isi keranjang (UC-11). Backend menyimpan pesanan dengan nomor meja dan status menunggu, mengirim notifikasi ke dashboard Kasir (maksimal 2 detik, NFR-02), lalu Pelanggan diarahkan ke halaman status pesanan (FR-13).

UC-13 Lihat Status Pesanan - Sequence Diagram

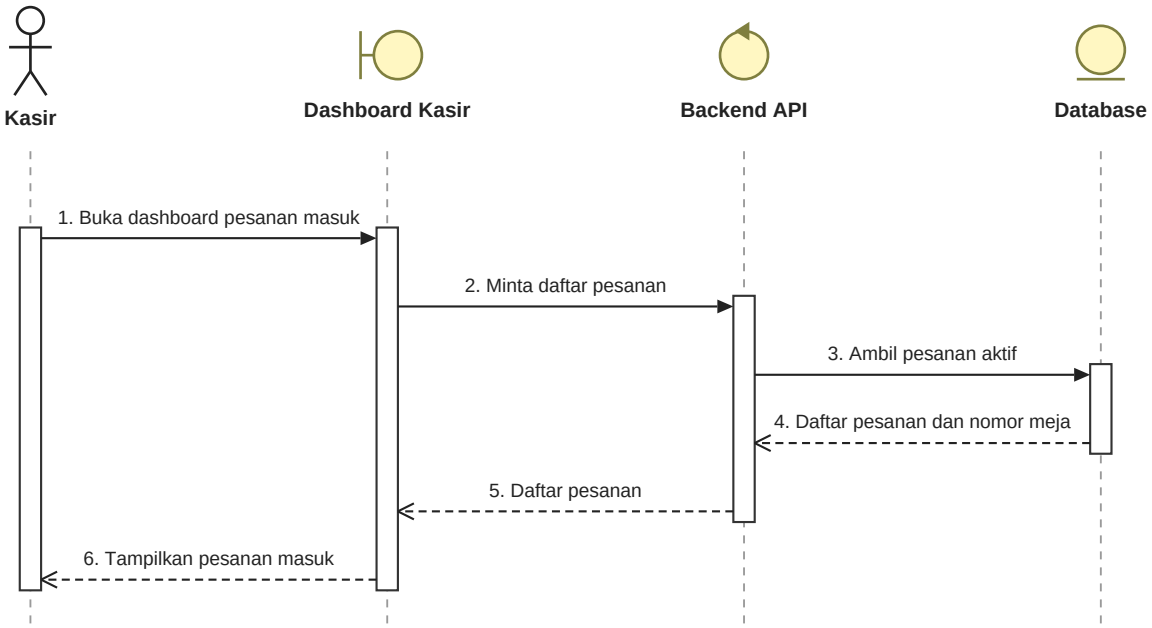
Aktor: Pelanggan
Prasyarat: Pelanggan berada di meja dan terhubung Wi-Fi; tidak perlu akun
Rujukan: FR-14
Partisipan: Pelanggan, Antarmuka Web, Backend API, Database



Penjelasan alur: Pelanggan membuka atau memuat ulang halaman status. Backend mengambil status pesanan terbaru dari database, lalu antarmuka menampilkannya. Status yang tampil mengikuti perubahan oleh Kasir pada UC-15 (FR-14).

UC-14 Lihat Pesanan Masuk - Sequence Diagram

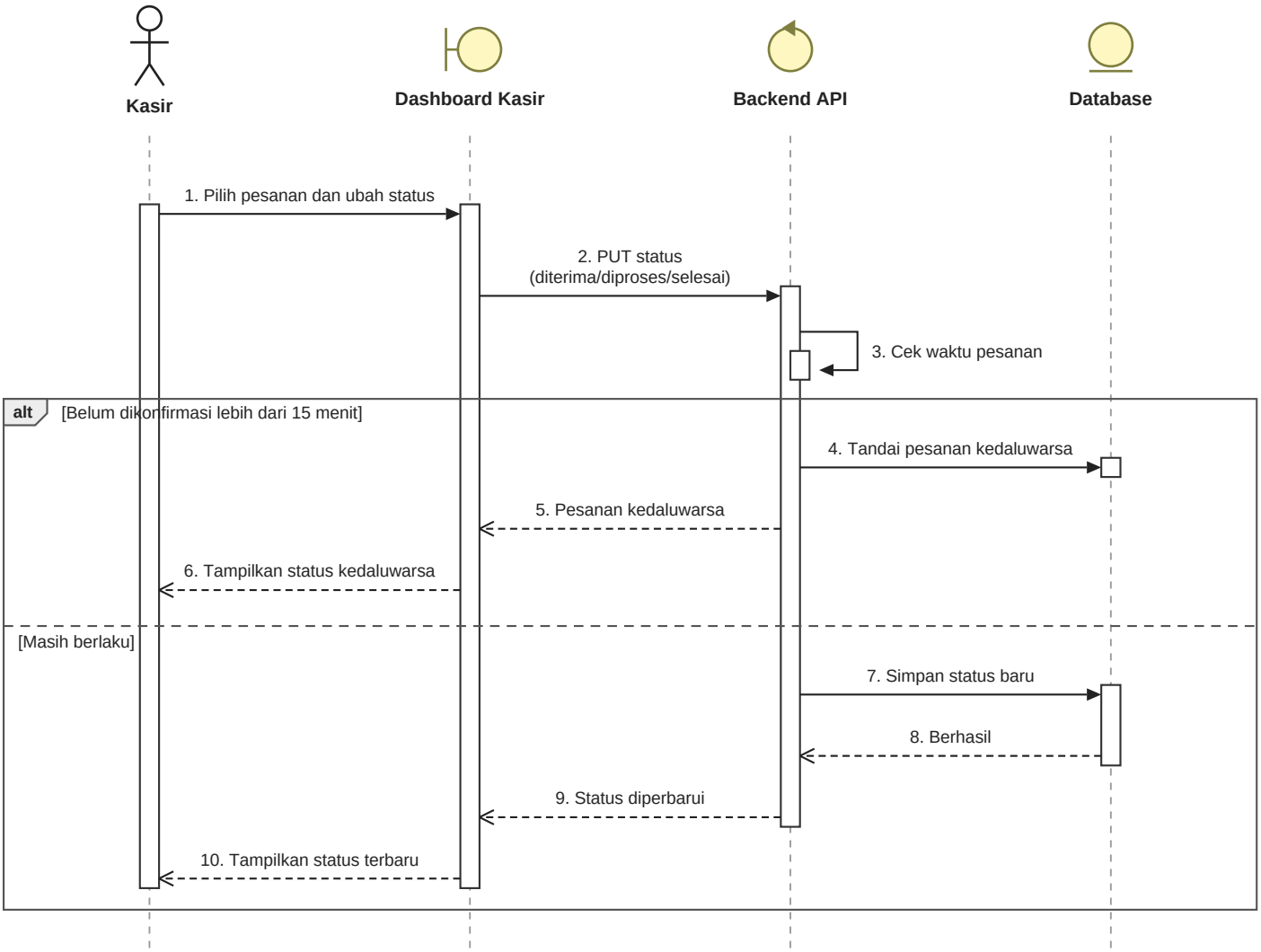
Aktor: Kasir
Prasyarat: Kasir sudah login
Rujukan: FR-15
Partisipan: Kasir, Dashboard Kasir, Backend API, Database



Penjelasan alur: Kasir membuka dashboard. Backend mengambil pesanan aktif beserta nomor meja dari database, lalu daftar pesanan masuk ditampilkan di dashboard (FR-15).

UC-15 Ubah Status Pesanan - Sequence Diagram

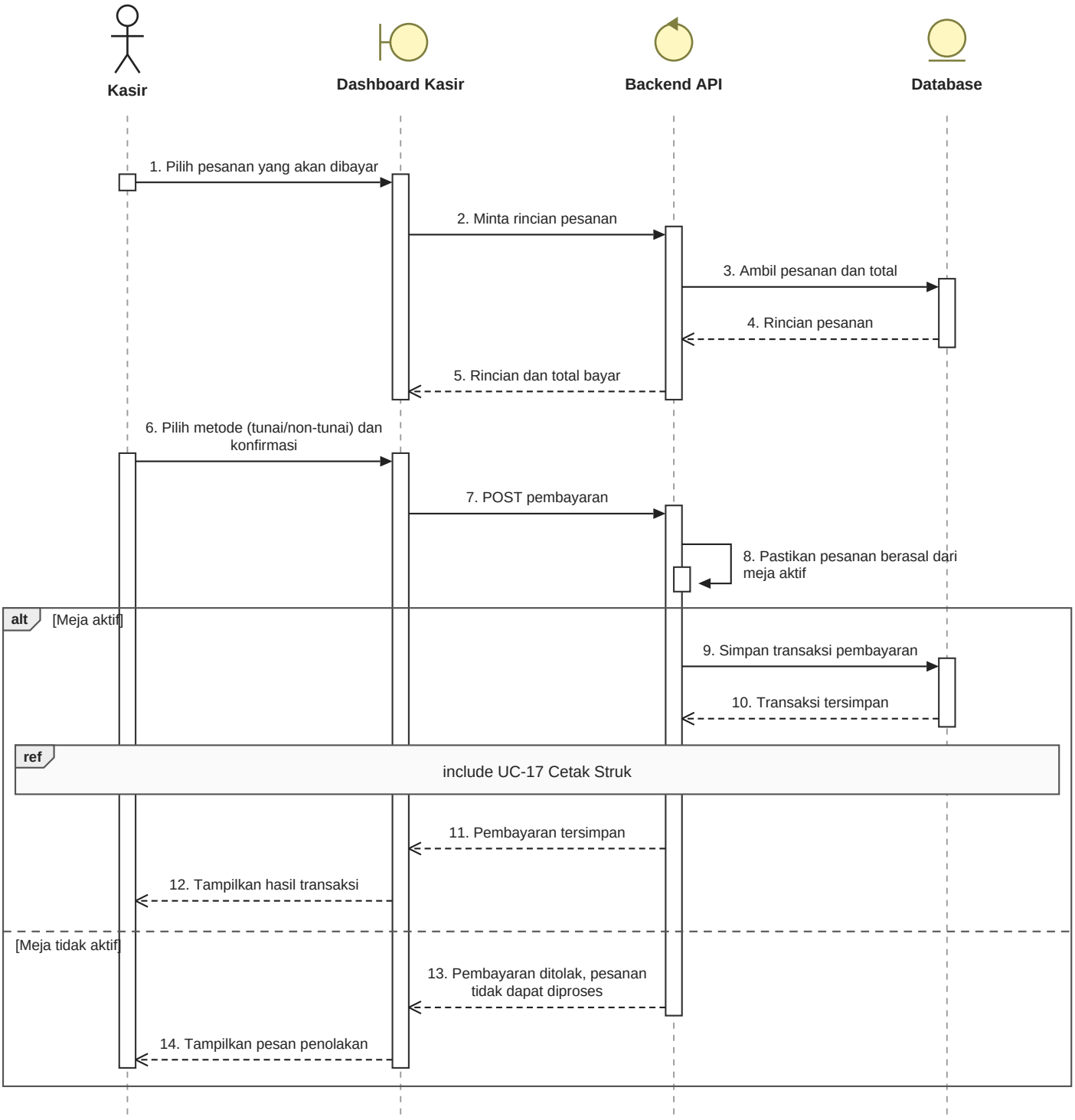
Aktor: Kasir
Prasyarat: Kasir sudah login
Rujukan: FR-16, NFR-19
Partisipan: Kasir, Dashboard Kasir, Backend API, Database



Penjelasan alur: Kasir memilih pesanan lalu mengubah statusnya. Backend memeriksa waktu pesanan. Jika belum dikonfirmasi lebih dari 15 menit, pesanan ditandai kedaluwarsa (NFR-19); jika masih berlaku, status baru disimpan dan ditampilkan. Pelanggan melihat status terbaru lewat UC-13 (FR-16).

UC-16 Proses Pembayaran - Sequence Diagram

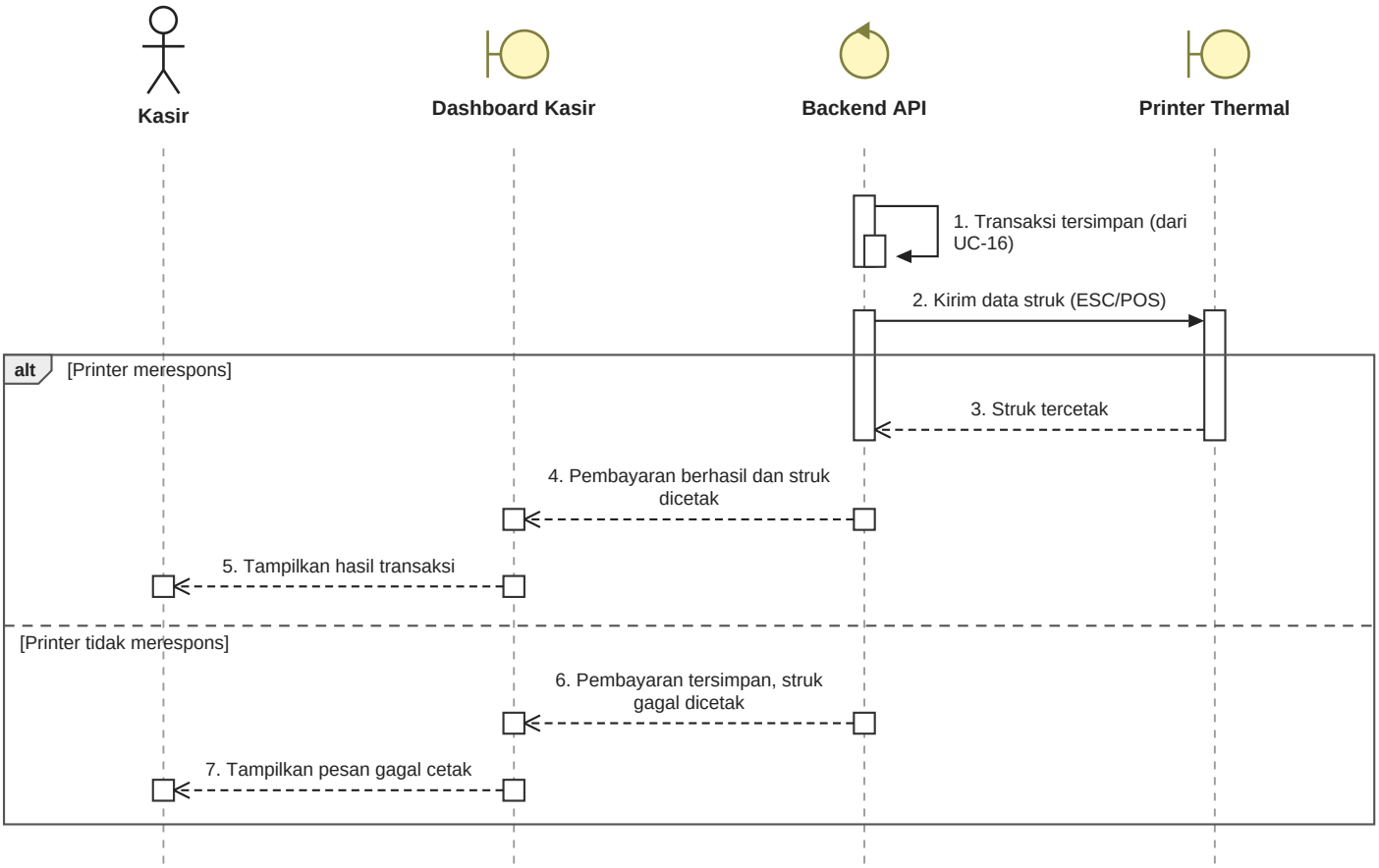
Aktor: Kasir
Prasyarat: Kasir sudah login; pesanan berasal dari meja aktif (NFR-17)
Rujukan: FR-17, NFR-17 (include UC-17)
Partisipan: Kasir, Dashboard Kasir, Backend API, Database



Penjelasan alur: Kasir memilih pesanan dan rinciannya diambil dari database. Setelah Kasir memilih metode pembayaran dan mengonfirmasi, backend memastikan pesanan berasal dari meja aktif (NFR-17). Jika aktif, transaksi disimpan lalu UC-17 mencetak struk; jika tidak, pembayaran ditolak (FR-17).

UC-17 Cetak Struk - Sequence Diagram

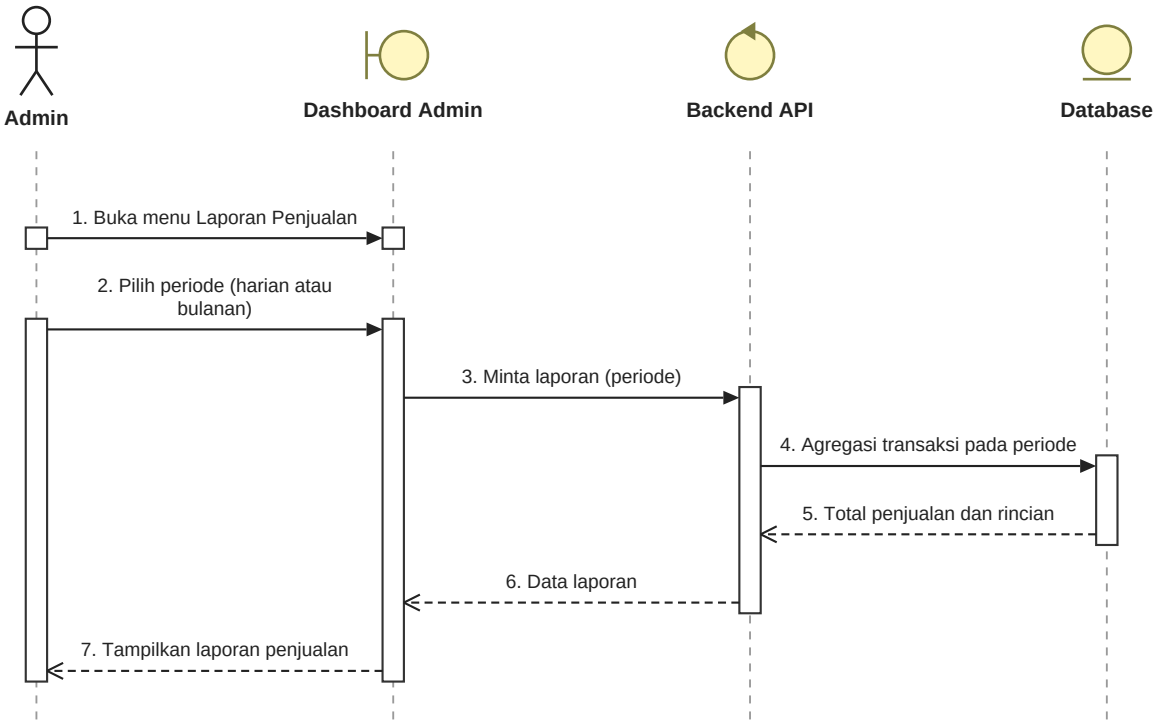
Aktor: Kasir (dipicu dari UC-16)
Prasyarat: Dijalankan sebagai bagian dari UC-16 Proses Pembayaran
Rujukan: FR-18
Partisipan: Kasir, Dashboard Kasir, Backend API, Printer Thermal



Penjelasan alur: UC-17 dijalankan otomatis oleh UC-16 setelah transaksi tersimpan. Backend mengirim data struk ke printer thermal (ESC/POS). Jika printer merespons, struk tercetak; jika tidak, transaksi tetap tersimpan dan Kasir melihat pesan gagal cetak (FR-18).

UC-18 Lihat Laporan Penjualan - Sequence Diagram

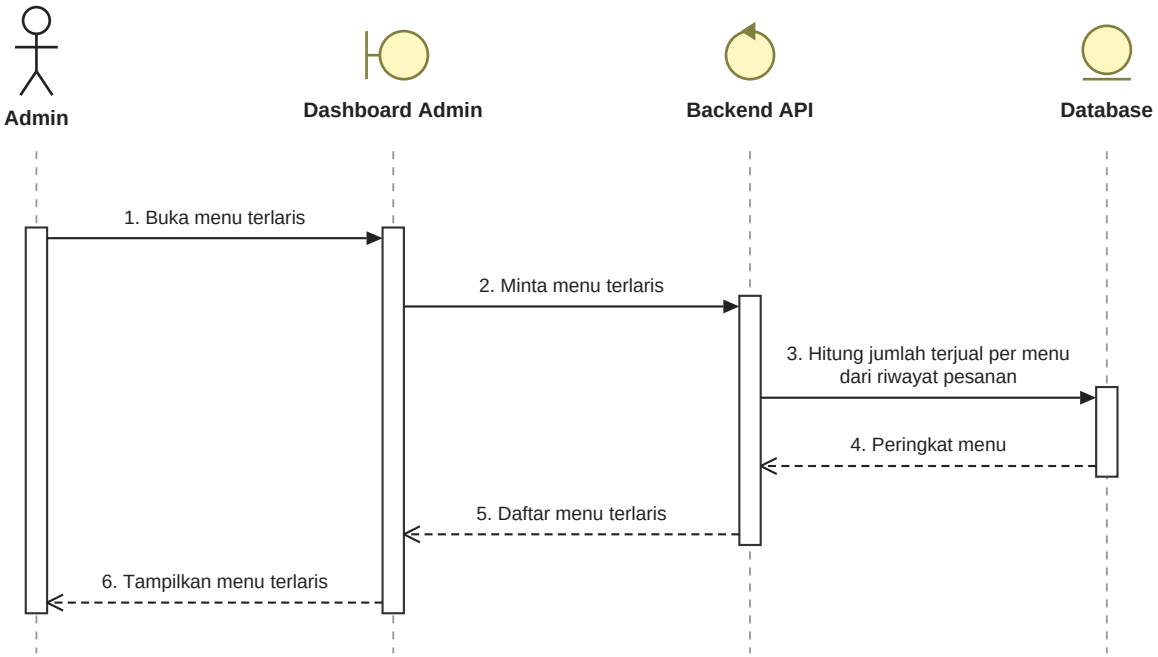
Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-19
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Admin membuka Laporan Penjualan dan memilih periode harian atau bulanan. Backend meminta database mengagregasi transaksi pada periode itu, lalu laporan dikirim ke antarmuka dan ditampilkan (FR-19).

UC-19 Lihat Menu Terlaris - Sequence Diagram

Aktor: Admin
Prasyarat: Admin sudah login
Rujukan: FR-20
Partisipan: Admin, Dashboard Admin, Backend API, Database



Penjelasan alur: Admin membuka menu terlaris. Backend meminta database menghitung jumlah terjual per menu dari riwayat pesanan, lalu daftar menu terlaris ditampilkan berurutan (FR-20).